

Superficie Polar $z = \sin(2 \cdot \text{theta})$

«Cuatro lóbulos que giran en perfecta simetría»

DESCRIPCIÓN

Con frecuencia 2, esta superficie polar genera cuatro lobulos: la altura z completa dos ciclos completos mientras theta da una vuelta entera. Los lobulos se alternan entre positivos y negativos, creando una forma que recuerda a una flor de cuatro petalos vista de lado. La simetria es perfecta: rotando 90 grados, la superficie es identica a si misma. En este video vemos esa estructura cuadrilobulada desde diferentes angulos, con el color indicando la altura de cada punto.

FÓRMULA

$$z = \sin(2 \cdot \text{theta})$$

2 ciclos completos por vuelta · 4 lobulos alternados · amplitud 1 · simetria de orden 4

DATOS TÉCNICOS

TIPO Superficie polar 3D	FRECUENCIA 2 (4 lobulos)
RANGO Z [-1, +1]	SIMETRIA Orden 4 (cada 90 grados)
HERRAMIENTA Python · Matplotlib 3D	RELACION Rosacea 3D de 2 petalos

LA REALIDAD Y LAS FUNCIONES — DONDE APARECE ESTO FUERA DE LAS MATEMATICAS?

Los patrones de radiacion de antenas dipolo tienen lobulos similares. En espectroscopia molecular, los orbitales d del atomo de hidrogeno tienen exactamente esta simetria de cuatro lobulos — son fundamentales para entender los enlaces quimicos en metales de transicion como el hierro o el cobre.